موضوع تجريبي لشهادة البكالوريا

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة — الشعبة: علوم تجريبية

◆ تفوّق

المدة: أربع ساعات ونصف

المستوى: شهادة البكالوريا — دورة: 2026 (تجريبية)

التمرين الأول (05 نقاط)

يتم تركيب البروتين في الخلية حقيقية النواة على مرحلتين.

1. سمِّ المرحلتين وحدّد مقر كل منهما.
2. اذكر دور كل من: الـ ARNm ، الـ ARNt ، الريبوزوم ، إنزيم الـ ARN بوليميراز.
3. لخّص في نص علمي مراحل الترجمة (البداية، الاستطالة، النهاية).

التمرين الثاني (07 نقاط)

فقر الدم المنجلي مرض وراثي تأخذ فيه الكريات الحمراء شكل منجل عند نقص الأكسجين. نقارن جزءًا من السلسلة غير المستنسخة للمورثة المسؤولة عن تركيب السلسلة β للهيموغلوبين عند شخص سليم (HbA) وشخص مريض (HbS):

رقم الثلاثية	3	4	5	6	7	8
HbA	CTG	ACT	CCT	GAG	GAG	AAG
HbS	CTG	ACT	CCT	GTG	GAG	AAG

مستخلص من جدول الشفرة الوراثية: AAG: Lys ؛ GUG: Val ؛ GAG: Glu ؛ CCU: Pro ؛ ACU: Thr ؛ CUG: Leu

معلومة: حمض الغلوتاميك (Glu) حمض أميني محب للماء، أما الفالين (Val) فهو كاره للماء.

1. اكتب تتابع الـ ARNm ثم تتابع الأحماض الأمينية لكل من HbA و HbS.
2. حدّد نوع الطفرة ومكانها.
3. اشرح كيف يؤدي تغيير حمض أميني واحد إلى ظهور أعراض المرض.
4. بيّن العلاقة بين المورثة والبروتين والصفة انطلاقًا من هذا المثال.

tafawoq.site

التمرين الثالث (08 نقاط)

أُخذت عينات من صخور البازلت من قاع المحيط الأطلسي على جانبي الظهرة، وحُدّد عمرها:

البعد عن محور الظهرة (km)	0	150 غربًا	300 غربًا	150 شرقًا	300 شرقًا
عمر الصخور (مليون سنة)	0	5	10	5	10

كما سُجّل تدفق حراري مرتفع جدًا على مستوى محور الظهرة، وتناظر في الشذوذات المغناطيسية على جانبيها.

1. صِف تطور عمر الصخور بالنسبة لمحور الظهرة. ماذا تستنتج؟
2. احسب سرعة التباعد على كل جانب بـ $\mathrm{cm/an}$ ، ثم سرعة التوسع الإجمالية.
3. فسّر التدفق الحراري المرتفع على مستوى الظهرة.
4. اشرح كيف تتشكل الليتوسفير المحيطية على مستوى الظهرة، محددًا الصخور المتشكلة.
5. ما مصير الليتوسفير المحيطية القديمة؟ وما الدليل على أن مساحة الأرض تبقى ثابتة؟

بالتوفيق

tafawoq.site